COMERCIALIZADORA MIGH DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Aseguramiento de Calidad · Almacén de materias primas

Manual de instalación y despliegue

Sistema de control de ubicación del inventario · versión 1.0 · octubre 2026

1. Requisitos

Concepto	Requisito	Nota
Sistema operativo	Windows 10 u 11	Probado en Windows 11
Python	3.10 o superior con python.exe en PATH	Si no hay internet, solo hace falta Python; las librerías van en vendor\
Dependencia externa	openpyxl 3.1.5	Único paquete; el servidor usa biblioteca estándar
Espacio en disco	≈ 40 MB	Sin base de datos instalada
Carpeta	C:\almacen-ubicaciones	Nunca en Program Files (permisos de escritura)
Red	No requiere internet para operar	Solo para instalar dependencias

2. Instalación en una PC nueva

1. Copiar la carpeta del sistema a C:\almacen-ubicaciones.
2. Colocar el Excel del área en datos_iniciales\Inventario_MP.xlsx (o indicar la ruta al instalar con --origen).
3. Doble clic en instalar.cmd: crea .venv\, instala openpyxl, agrega la columna UBICACIÓN al inventario y corre la verificación.
4. Doble clic en arrancar.cmd y abrir http://127.0.0.1:8300.
5. Escribir el nombre del usuario la primera vez (queda en la bitácora).

3. Verificación (obligatoria antes de entregar la PC)

Ejecutar: python scripts\verificar_instalacion.py

Revisión	Debe reportar
Python	3.10 o superior
openpyxl	openpyxl 3.1.5
Estructura de la aplicación	app completa
Inventario (Excel del área)	n lotes · tamaño en KB
Permisos de escritura	data/ escribible
Bitácora SQLite	n movimientos (0 en una instalación nueva)
Puerto del servidor	libre (o ya en uso si el sistema está corriendo)

Si alguna línea dice FALLA, no se entrega la PC: el detalle indica qué falta.

4. Varias PC: una sola verdad

El sistema guarda los datos en la PC donde corre. Instalarlo en varias PC con copias independientes produce varias verdades y bitácoras que no se pueden fusionar. Dos formas correctas de operar:

- PC servidor (recomendado): en la PC del almacén se corre servidor_lan.cmd; las demás PC solo abren http://IP:8300 en el navegador. No se instala nada en ellas.
- Copia manual (sin red): cada PC con su copia y conciliación con el F01 impreso. Solo como excepción y con autorización de Calidad.

Regla de firewall, una sola vez y como administrador:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Almacen MIGH 8300" dir=in action=allow protocol=TCP localport=8300
```

El modo red no tiene contraseña: identifica al usuario por el nombre que escribe. Es adecuado para la LAN de la planta; no debe exponerse a internet.

5. Respaldo y continuidad

Qué	Cómo	Frecuencia
Inventario + bitácora	respaldo.cmd	Diario (o al cierre de turno)
Copia externa	respaldo.cmd --copia-a "E:\respaldo_almacen"	Semanal o al cerrar el mes
Arranque automático	arranque_automatico.cmd (tarea al iniciar sesión)	Una vez por PC
Rotación	60 días por defecto (--dias 90 para ampliar)	Automática

Cada respaldo deja un manifiesto JSON con el SHA-256 de los archivos: sirve para probar que la copia es idéntica a la original.

6. Actualización a una versión nueva

6. respaldo.cmd (obligatorio; sin respaldo no se actualiza).

7. Copiar la carpeta nueva encima, sin borrar data\ ni datos_iniciales\.
8. instalar.cmd otra vez.
9. arrancar.cmd y comparar el tablero: mismos lotes, mismas ubicaciones.
10. La bitácora se migra sola (columnas motivo y ref_doc).

7. Diagnóstico de fallas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Acción
No se encontró Python	Python sin PATH	Reinstalar marcando “Add python.exe to PATH”
No module named openpyxl	Dependencia ausente	instalar.cmd o copiar vendor\
El archivo está abierto en Excel	Bloqueo del .xlsx	Cerrar Excel y reintentar
Puerto 8300 en uso	Ya hay una instancia	Usar la que corre o cambiar ALMACEN_PUERTO
No abre desde otra PC	Firewall / red de invitados	Aplicar la regla; usar la red de planta
Datos no cuadran con el piso	Captura pendiente	Contar por zona y ajustar con nota

8. Qué queda fuera del alcance

- Integración con el ERP: el código ERP es un campo de texto para conciliar a mano.
- Usuarios y contraseñas: la identificación es el nombre capturado.
- Firma electrónica: el reporte F01 se imprime y se firma a mano.
- Acceso desde internet: el sistema es local o de red interna.

Anexo. Contenido del paquete

Archivo / carpeta	Para qué
instalar.cmd	Instalación en una PC nueva
arrancar.cmd	Operación normal (localhost)
servidor_lan.cmd	Modo red: una PC con los datos, otras por navegador
arranque_automatico.cmd / quitar_arranque.cmd	Alta y baja de la tarea de inicio de sesión
respaldo.cmd	Respaldo con manifiesto SHA-256
requirements.txt	Dependencias de ejecución (openpyxl)
requirements-docs.txt	Dependencias para generar Word/PDF (no operativas)
vendor\	openpyxl y et_xmlfile para PC sin internet ni pip
data\Inventario_MP.xlsx	Inventario del área con la columna UBICACIÓN
data\bitacora.db	Movimientos (rastro de auditoría)
LEEME_INSTALACION.md	Guía rápida de instalación
MANIFIESTO.txt	SHA-256 de cada archivo del paquete

Elaboró: Aseguramiento de Calidad · Revisó: Jefe de Almacén · Autorizó: Jefe de Aseguramiento de Calidad

Documento de trabajo. No sustituye ALM-PNO-002 ni el formato F01-ALM-PNO-002.